

# A1.5 Křivost prostoročasu

## Komutátor kovariantních derivací

- v plochém prostoru v kartézských souřadnicích parciální derivace, tj. pro souřadnicí složky vektorového pole  $V^\mu$

$$V^\mu_{;\kappa\lambda} - V^\mu_{;\lambda\kappa} = 0$$

- v zakřiveném prostoru má správnou fyzikální význam kovariantní derivace ← **obecně nekomutují!**
- jako jejich komutátor se zavádí Riemannův tenzor

Riemannův tenzor  $\equiv$  Ricciho identita :

$$V^\mu_{;\kappa\lambda} - V^\mu_{;\lambda\kappa} \equiv R^\mu_{\nu\kappa\lambda} V^\nu$$

- v souřadnicích lze vyjádřit pomocí Christoffelových symbolů

$$R^\mu_{\nu\kappa\lambda} = \Gamma^\mu_{\lambda\nu,\kappa} - \Gamma^\mu_{\kappa\nu,\lambda} + \Gamma^\mu_{\kappa\sigma}\Gamma^\sigma_{\lambda\nu} - \Gamma^\mu_{\lambda\sigma}\Gamma^\sigma_{\kappa\nu}$$

↑ je možné chápat jako tenzorovou kombinaci notenzorových objektů

- $R^\mu$  vlna popisuje část informace v konexi, kterou nelze odstranit pouhou volbou souřadnic

## Ricciho identita pro obecné tenzory

- pro kovektor  $\omega_{\mu;\kappa\lambda} - \omega_{\mu;\lambda\kappa} = -R^\nu_{\mu\kappa\lambda} \omega_\nu$
- pro obecný tenzor pravidlo  $+R$  za kontravariantní a  $-R$  za kovariantní

## Algebraické symetrie Riemannova tenzoru

- vhodně zavést kontravariantní Riemannův tenzor  $R^{\mu\nu\kappa\lambda} = g^{\mu\sigma} R^\sigma_{\nu\kappa\lambda}$
- pro Levi-Civitu beztorzní konexi platí úplná sada algebraických symetrií :

- (1)  $R^{\mu\nu\kappa\lambda} = -R^{\mu\kappa\nu\lambda}$
- (2)  $R^{\mu\nu\kappa\lambda} = -R^{\nu\mu\kappa\lambda}$
- (3)  $R^{\mu\nu\kappa\lambda} = R^{\kappa\lambda\mu\nu}$  ← vyplývá z (1,2,4)
- (4)  $R^{\mu[\nu\kappa\lambda]} = 0$

- v poslední větu jsou tzv. první Bianchiho identity, které lze v rozepsané tvaru psát jako

$$R^{\mu\nu\kappa\lambda} + R^{\mu\kappa\lambda\nu} + R^{\mu\lambda\nu\kappa} = 0$$

↑ snižuje počet nezávislých složek

### Počet nezávislých složek

$R^{\mu\nu\kappa\lambda}$  →  $4 \times 4$  antisymetrické matice má 6 nezávislých složek

⇒ 36

- 1. Bianchiho identity :  $4 \times$  fixace prvního indexu  
 $4 \times$  výběr 3 indexů ze 4 bez permutací  
⇒ 16 rovnic

$$36 - 16 = 20 \text{ nezávislých složek}$$

## Geometrický význam : neintegrabilita paralelního přenosu

- křivost lze geometricky měřit přenosem vektoru po uzavřené křivce

- v plochém prostoru se vektor po paralelním přenosu kolem malé uzavřené smyčky vrátí do původního směru
- v křivém prostoru ne  $\equiv$  **holonomie**

- pro infinitesimální "úhrovou" smyčku danou vektory  $dx^\mu, dy^\mu$  je změna vektoru při paralelním přenosu kolem této smyčky v nejvyšším řádu

$$\Delta V^\mu = -R^\mu_{\nu\kappa\lambda} V^\nu dx^\kappa dy^\lambda$$

⇒ infinitesimální míra neintegrability paralelního přenosu

- pokud  $R^\mu_{\nu\kappa\lambda} = 0$  lze najít lokální souřadnice, ve kterých je geometrie plochá a paralelní přenos nezávislý na cestě, pokud  $\neq 0$  nelze křivost souřadnicovou transformací odstranit

## Fyzikální význam : geodetická deviace

- v OTR se částice pohybují po časopodobných nebo světelných geodetikách

- lokálně lze gravitační pole odstranit, ale nelze ho odstranit obecně mezi dvěma sousedními body

⇒ **rozdíly se projevují jako slapové síly**

↳ jsou projevem Riemannova tenzoru

- uvažujeme-li jednoparametrickou kongruenci blízkých geodetik

$U^\mu$  ... tečný vektor

$\xi^\mu$  ... spojovací vektor mezi sousedními geodetikami

⇒ pak platí **rovnice geodetické deviace**

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{d\tau^2} = -R^\mu_{\nu\kappa\lambda} U^\nu \xi^\kappa U^\lambda$$

pro časopodobné geodetický parametrizované vlastními časem

$\equiv$  relativní zrychlení sousedních volně padajících částic je dáno projekcí Riemannova tenzoru na jejich čtyřhybnost a vzájemný separační vektor

### Tenzor slapových sil

$\equiv$  v lokální klidové soustavě pozorovatele a čtyřhybnost  $U^\mu$  se elektrodinamicky část Riemannova tenzoru definuje jako

$$E_{\mu\nu} = R_{\mu\alpha\nu\beta} U^\alpha U^\beta$$

→ tato veličina určuje relativní zrychlení blízkých volně padajících částic

- v Newtonovské limitě je rovnice geodetické deviace ekvivalentní vztahu

$$\frac{d^2 \xi^i}{dt^2} = -\Phi^i_{;j} \xi^j$$

⇒ druhé derivace potenciálu odpovídají měřitelné křivosti

↳ nehomogenní pole se projevuje křivostí

## Ricciho tenzor a Ricciho skalár

- Ricciho tenzor získáme kontrakcí Riemannova tenzoru

$$R_{\mu\nu} \equiv R^\lambda_{\mu\lambda\nu}$$

- je symetrický (díky symetriím Riemanna)  $R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$

⇒ má 10 nezávislých složek

- popisuje část křivosti, která vstoupuje do Einsteinových

rovnic slouží lokálně rozložení hustoty a energie

↳ geometricky souvisí se změnou objemu svazku geodetik

$$\text{Ricciho skalár} \quad R = R^\mu_{\mu} = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

↳ stopa Ricciho tenzoru, udává stopovou část křivosti

- v obecném prostoročasu neobsahuje úplnou informaci o křivosti, zbyvajících bázestopů část je Weylov tenzor

- vakuumá oblast může mít  $R_{\mu\nu} = 0$ , ale mít nenulový Riemannův tenzor

↳ např. vnější Schwarzschildovo pole

↳ tvrzení  $R_{\mu\nu} = 0$  neznamená, že prostor je plochý, plochost vyjadřuje  $R^\mu_{\nu\kappa\lambda} = 0$

## Druhé Bianchiho identity

- vedle algebraických symetrií splňuje Riemann i diferenciální identitu

$$R^\mu_{\nu\kappa\lambda;\sigma} + R^\mu_{\nu\lambda\sigma;\kappa} + R^\mu_{\nu\sigma\kappa;\lambda} = 0$$

- diferenciální omezení na křivost

↳ namísto to být libovolné pole splňující algebraické symetrie, ale musí vzájemně zkompatibilní z konexí

- kombinací získáme Bianchiho identitu

$$\left( R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right)_{;\mu} = 0$$

↳ identický nula kovariantní divergence  $G^{\mu\nu}$

⇒ kompatibilní se ZZE